

chap1 概率论的基本概念

概率公理化

$$F = \{A | A \in S\}$$
$$\begin{cases} A \in F \Rightarrow \bar{A} \in F \\ A_i \in F \Rightarrow \bigcup_i A_i \in F \end{cases} \Rightarrow F \text{ 为 } \sigma\text{-代数}$$

$U_i \Rightarrow$ 布尔代数

$\Rightarrow F$ 为 σ -代数

$\Rightarrow P$ 是测度

P 非负性, 可列可加性

P 规范性

概率空间 (S, F, P)

互不相容事件

条件概率的全概率公式

$$P(A|C) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i|C) P(B_i|C)$$

$\{B_i\}$ 构成 S 的划分

chap2 随机变量及其分布

Gamma 分布

$$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \Leftrightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$
$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \quad (\alpha > 0)$$

$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1) = (n-1)!$

证明 $\Gamma(\alpha, \lambda)$ 和 $\eta(\lambda)$ 的关系: cdf $\rightarrow$ 求导裂项得 pdf

chap3 多元随机变量及其分布

分布函数

$$X_1 < x_1', x_2 < x_2' \Rightarrow P([x_1, x_2] \subset [x_1', x_2']) = F(x_1', x_2') - F(x_1, x_2')$$
$$F_{X,Y}(x, y) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} P(X \leq x | y < T \leq y + \epsilon) - F(x_0, x_1') + F(x_1, x_2)$$

连续型随机变量

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{F_{X,Y}(x, y)}{F_X(x)F_Y(y)}$$

从分布函数证, 根据导数定义证明 $(F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(x, y) dx dy)$

密度变换 从 $F_Z(z)$ 证

① $Z = X + T, f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,T}(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,T}(y, z-y) dy$

② $Z = X - T, f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,T}(x, x-z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,T}(y, y+z) dy$

③ $Z = \frac{X}{T}, f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,T}(y, yz) |y| dy \quad (T \neq 0 \text{ 时 } y > 0, y < 0)$

④ $Z = XT, f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,T}(x, \frac{z}{x}) \frac{1}{|x|} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,T}(\frac{y}{z}, y) \frac{|y|}{z} dy$

⑤ $(Z_1, Z_2), Z_1 = \min\{X, T\}, Z_2 = \max\{X, T\}$

$$f_{Z_1, Z_2}(z_1, z_2) = \begin{cases} f_{X,T}(z_1, z_2) + f_{X,T}(z_2, z_1), & z_1 < z_2 \\ f_{X,T}(z_1, z_2), & z_1 = z_2 \end{cases}$$

⑥ 由 $X \sim U(0,1)$ 生成其他分布: $T = F_X^{-1}(X)$

二元正态分布

$$(X, T) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$
$$\Leftrightarrow f_{X,T}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}]}$$

a. $\Rightarrow X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), T \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 积变换元 b. $\Rightarrow (X' = aX + bT + e, T' = cX + dT + f) \text{ (ad-bc} \neq 0)$

$X|T \sim N(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2), (1-\rho^2)\sigma_1^2)$

$T|X \sim N(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1), (1-\rho^2)\sigma_2^2)$ 也服从二元正态分布

③ Z_1, Z_2 独立 $N(0,1), X_1 = aZ_1 + bZ_2 + \mu_1, X_2 = cZ_1 + dZ_2 + \mu_2$

$\Rightarrow (X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2, a^2+b^2, c^2+d^2, \frac{ac+bd}{\sigma_1\sigma_2}), ad-bc \neq 0$

chap4 随机变量的数字特征

分布	期望	方差	$f_X(x) = \frac{1}{\Gamma(x+1)}$
$B(n, p)$	np	$np(1-p)$	$D(X) = E(X^2) - E(X)^2$
$\pi(\lambda)$	λ	λ	$D(X) = E(X^2) - E(X)^2$
$Gi(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$
$NB(r, p)$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$	$E(X^2) = E(X(X+1)) - E(X)$
$U(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	
$Exp(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	
$\Gamma(\alpha, \lambda)$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$	
$N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2	

期望和分布函数关系

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^0 F_X(x) dx - \int_0^{+\infty} F_X(x) dx \quad x = \int_0^x 1 dy \Rightarrow \int_{-\infty}^0 dy \int_y^{+\infty} dx + \int_0^{+\infty} dy \int_y^{-\infty} dx$$

协方差和相关系数

① $Cov(X, T) = E[(X-E(X))(T-E(T))] = E(XT) - E(X)E(T)$

② $Cov(aX, bT) = ab Cov(X, T)$

$Cov(X_1 + X_2, T) = Cov(X_1, T) + Cov(X_2, T)$

$|P_{XT}| \leq 1 \quad \bar{X} = X - E(X), \bar{T} = T - E(T) \quad \text{Cauchy 不等式}$

$|P_{XT}| = 1 \Leftrightarrow \exists a, b \text{ s.t. } P(T = aX + b) = 1 \quad \text{且 } D(T - aX) = D(\bar{T} - a\bar{X}) = 0$

③ X, T 不(线性)相关 $\Leftrightarrow P_{XT} = Cov(X, T) = 0 \Leftrightarrow E(XT) = E(X)E(T)$

(独立 $\Rightarrow$ 不相关) $D(X+T) = D(X) + D(T)$ 独立 $\Rightarrow$ 不相关

④ 协方差矩阵

a. $\bar{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T, B = [(\bar{X} - E(\bar{X}))(\bar{X} - E(\bar{X}))^T]$

b. $B^T = B$ 且 $B\alpha \geq 0 \Rightarrow$ 实对称半正定 $\Rightarrow B = VDV^T, D = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}, \lambda_i \geq 0$

n 元正态分布

$$\vec{X} \sim N(\vec{a}, B) \Leftrightarrow \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sqrt{|B|}} e^{-\frac{1}{2}(\vec{x}-\vec{a})^T B^{-1}(\vec{x}-\vec{a})}$$

$\vec{a} = 0, B = I \Rightarrow f_X(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|\vec{x}|^2}{2}}$ (独立 $\Leftrightarrow$ 不相关)

② a. 边缘分布均为正态分布

b. 相互独立 $\Leftrightarrow$ 两两不相关 $\Leftrightarrow B$ 非对角元全为 0. $f_T(\vec{y}) = f_X(\vec{x}) |\det A^{-1}|$

c. $\vec{X} \sim N(\vec{a}, B) \Rightarrow A\vec{X} + \vec{b} \sim N(A\vec{a} + \vec{b}, ABA^T)$ $\Rightarrow \frac{1}{|\det A|} f_X(A^{-1}(\vec{y}-\vec{b}))$

chap5 大数定律与中心极限定理

Markov 不等式和 Chebyshev 不等式

① $\forall \epsilon > 0, P(|X| \geq \epsilon) \leq \frac{E(|X|^k)}{\epsilon^k}$ 示性函数证明 $(I_A, A = \{|X| \geq \epsilon\})$

② $\forall \epsilon > 0, P(|X - E(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{D(X)}{\epsilon^2} \quad X = X - \mu, k=2$

伯努利定理 $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{nA}{n} - p_n| \leq \epsilon) = 1$ (Chebyshev)

依概率收敛 $X_n \xrightarrow{P} X \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| < \epsilon) = 1$

$X_n \xrightarrow{P} a, T_n \xrightarrow{P} b$

a. $n \rightarrow +\infty$ 时 $g(x, y)$ 在 (a, b) 连续 $\Rightarrow g(X_n, T_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$

b. $X_n + T_n \xrightarrow{P} a+b, X_n T_n \xrightarrow{P} ab, X_n/T_n \xrightarrow{P} a/b (b \neq 0)$

弱大数定律 $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - E(\bar{X}_n)| < \epsilon) = 1$

① Chebyshev 大数定律

$X_1, X_2, \dots$ 两两不相关, $E(X_i), D(X_i)$ 存在

② Markov 大数定律

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} D(\sum_{i=1}^n X_i) = 0$

③ Khinchin 大数定律 (特征函数: $\bar{X}_n \xrightarrow{d} \mu \Leftrightarrow \bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu \Leftrightarrow \psi_{\bar{X}_n}(t) = \psi_n(t) = e^{int}$)

$X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $E(X_i) = \mu$ 存在 Taylor 展开.

几乎必然收敛 $X_n \xrightarrow{a.s.} X \Leftrightarrow P(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1$ 取 $X_k = 0$

$A_n(\epsilon) = \{|X_n - X| > \epsilon\}$ $f(x) = f(x_k) + (x - x_k)f'(x_k) + \frac{1}{2!}(x - x_k)^2 f''(x_k) + o^n$

$\Rightarrow X_n \xrightarrow{P} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n(\epsilon)) = 0, \forall \epsilon > 0$

$X_n \xrightarrow{a.s.} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m(\epsilon)) = 0, \forall \epsilon > 0$

依分布收敛 $X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x), \forall$ 连续点 x .

$X_n \xrightarrow{a.s.} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{d} X$

强大数定律 $P(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = E(X_1)) = 1$

① $X_1, X_2, \dots$ 相互独立, $E(X_i)$ 存在, $E[(X_i - E(X_i))^4]$ 有界.

② $X_1, X_2, \dots$ i.i.d., $E(X_i) = \mu$ 存在

特征函数 $\psi_X(t) = E(e^{itX}), t \in (-\infty, +\infty)$

① $P(X=x) = 1 \Rightarrow \psi_X(t) = e^{itx}$ ② $\psi_{aX+b}(t) = e^{itb} \psi_X(at)$

$X \sim \pi(\lambda) \Rightarrow \psi_X(t) = e^{\lambda(e^{it} - 1)}$ X_i 相互独立, $X = \sum X_i \Rightarrow \psi_X(t) = \prod \psi_{X_i}(t)$

$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \psi_X(t) = e^{it\mu - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$ $E(X^k) = (-i)^k \psi_X^{(k)}(0)$

③ 唯一性定理: 分布函数由特征函数唯一确定

④ 连续性定理: $X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow \psi_{X_n}(t) \rightarrow \psi_X(t) \quad (n \rightarrow +\infty)$

中心极限定理

$X_1, X_2, \dots$ i.i.d., $\tilde{S}_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{n D(X_1)}} \Rightarrow \tilde{S}_n \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)$

集中不等式 Taylor 展开 $\psi_{X_1-\mu}(t)$

① Hoeffding 不等式 (1)

$X_i \in [a_i, b_i] \Rightarrow \forall \epsilon > 0, P(\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i) \geq \epsilon) \leq e^{-\frac{\epsilon^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}}$

d. 令 $X_i' = -X_i$ 证另一式. c. $A: P(A) = E(I_A), I_A \leq e^{-t\epsilon} e^{t[\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)]}$

② σ -subgaussian

a. X 是 σ -subgaussian

$\Leftrightarrow E(e^{tX}) \leq e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2}}, \forall t \in \mathbb{R}$

b. X 是 σ -subgaussian $\Rightarrow E(X) = 0, D(X) \leq \sigma^2 \Rightarrow E(X) = f'(0) = 0$

$\Rightarrow CX$ 是 $|C|\sigma$ -subgaussian

X_1, X_2 是 σ_1, σ_2 -sub $\Rightarrow X_1 + X_2$ 是 $\sigma_1 + \sigma_2$ -subgaussian (若 X_1, X_2 独立用 $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$)

c. $N(0, \sigma^2)$ σ -subgaussian $e^{\lambda a + (1-\lambda)b} \leq \lambda e^a + (1-\lambda)e^b, \lambda \in (0,1)$

$P(|X| < C) = 1, E(X) = 0 \Rightarrow C$ -subgaussian

$X \in [a, b], E(X) = 0 \Rightarrow \frac{b-a}{2}$ -subgaussian

③ Hoeffding 不等式 (2)

$X_1, X_2, \dots$ 相互独立, X_i 是 σ_i -subgaussian

$\Rightarrow \forall \epsilon > 0, P(\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i) \geq \epsilon) \leq e^{-\frac{\epsilon^2}{2 \sum_{i=1}^n \sigma_i^2}}$ 思路同上

④ Chernoff-Hoeffding 定理 (additive Chernoff bound)

$X_1, X_2, \dots$ i.i.d. $B(1, p) \Rightarrow \forall \epsilon > 0, P(\frac{\sum X_i}{n} - p \geq \epsilon) \leq e^{-n D(p+\epsilon || p)}$

$D(p+\epsilon || p) = (p+\epsilon) \ln \frac{p+\epsilon}{p} + (1-p-\epsilon) \ln \frac{1-p-\epsilon}{1-p}$ 思路同上.

chap6 数理统计的基本概念

经验分布函数

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{(1)} \\ \frac{k}{n}, & x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)}, k=1, 2, \dots, n-1 \\ 1, & x \geq x_{(n)} \end{cases} \xrightarrow{P} F(x)$$

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |F_n(x) - F(x)| = 0) = 1$$

χ^2 分布 $X_i \sim N(0, 1)$ $\chi_n^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$

① $X \sim \chi^2(n) \Rightarrow f_X(x) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, x \geq 0$ (else 0)

② $\chi_n^2 \sim \Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$, $\chi_1^2 \sim \text{Exp}(\frac{1}{2})$

③ $E(\chi_n^2) = n, D(\chi_n^2) = 2n$

④ $\chi_n^2 + \chi_m^2 \sim \chi_{n+m}^2$, χ_n^2, χ_m^2 相互独立

⑤ $n > 40, \chi_n^2(n) \approx \frac{1}{2}(2n + \sqrt{4n})^2$

⑥ $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$, $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立 (正态总体)

t分布 $X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n), X, Y$ 相互独立 $\Rightarrow T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$

① $f_T(t, n) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} (1 + \frac{t^2}{n})^{-\frac{n+1}{2}}, t \in (-\infty, +\infty)$

② $n > 45, t_{\alpha}(n) \approx z_{\alpha}$

F分布 $X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2), X, Y$ 相互独立 $\Rightarrow F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$

① $f_F(x; n_1, n_2) = \frac{1}{B(\frac{n_1}{2}, \frac{n_2}{2})} n_1^{\frac{n_1}{2}} n_2^{\frac{n_2}{2}} x^{\frac{n_1}{2}-1} (n_2 + n_1 x)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, x > 0$ else 0

$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$

② $F \sim F(n_1, n_2) \Rightarrow F^{-1} \sim F(n_2, n_1)$

$T \sim t(n) \Rightarrow T^2 \sim F(1, n)$

$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

chap7 参数估计

矩估计 假设我们有k个参数 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 待定 (也可和分布函数有联系)

① 求 $1, 2, \dots, k$ 阶 (中心) 矩: $A_i = E(X^i) = h_i(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k), i=1, 2, \dots, k$

② 解出 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k: \theta_i = g_i(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$

③ 用样本各阶矩 $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_k$ 替代 $A_1, A_2, \dots, A_k$

极大似然估计 $\hat{\theta}_i = g_i(\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_k)$

设总体 $X \sim f(x, \theta)$, θ 为未知参数, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$

$\Rightarrow L(\theta) = P(X_1=x_1, X_2=x_2, \dots, X_n=x_n | \theta = \theta_0) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta_0)$

$\Rightarrow \hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(\theta)$ 注意 θ_0 的取值范围

拍板

① 无偏性 $\begin{cases} \text{无偏} & a. E(\bar{X}) = E(X), E(S^2) = D(X), E(\hat{A}_k) = A_k \\ \text{渐进无偏} & b. E(\hat{\theta}_k) \neq \theta_k (k=2) \end{cases}$

② 有效性: 无偏估计 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2), \forall \theta \in \Theta, \exists \theta \in \Theta \text{ s.t. } < \text{成立}$

③ 相容性: $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta (n \rightarrow \infty) \Rightarrow \hat{\theta}_n$ 为 θ 的相容/一致估计量

a. 有偏也可能满足相容. b. 渐进无偏率相容

CR不等式

① Fisher信息: 衡量概率分布 $f(x; \theta)$ 对参数 θ 的敏感程度

$I(\theta) = E\left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta)\right)^2\right] = -E\left[\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2}\right]$

② CR不等式 $\forall$ 无偏估计量 $\hat{\theta} \Rightarrow D(\hat{\theta}) \geq \frac{E(\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2})}{n I(\theta)}$, n 为样本量

$E(\hat{\theta}) = \theta \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{\theta} - \theta) f(x; \theta) dx = 0 \Rightarrow E\left[(\hat{\theta} - \theta) \frac{\partial \ln f}{\partial \theta}\right] = 0$

$= D(\hat{\theta}) n I(\theta)$

$D(\hat{\theta}) = \frac{1}{n I(\theta)}$ 有效估计

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D(\hat{\theta})}{\frac{1}{n I(\theta)}} = 1$

$\frac{\psi'(k)}{k} \rightarrow \frac{d \ln \Gamma(k)}{dk} = \psi(k)$

$\frac{\psi'(k)}{\theta^2} \rightarrow \frac{1}{\theta^2}$

均匀分布 $\text{Uniform}(0, \theta)$ 上限 θ

极值定理 $p(\theta > \hat{\theta}_1) \geq 1 - \alpha, P(\theta < \hat{\theta}_2) \geq 1 - \alpha \Rightarrow P(\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2) \geq 1 - \alpha - \alpha$

① θ 的点估计 $\hat{\theta}$: 分布已知 $\rightarrow$ 极值定理 $G(X_1, \dots, X_n, \theta)$

② 求 a, b s.t. $P(a < G < b) \geq 1 - \alpha (0 < \alpha < 1)$

③ 反解 $a = \hat{\theta}_L(X_1, \dots, X_n), b = \hat{\theta}_U(X_1, \dots, X_n)$

chap8 假设检验

基本方法

① 基本原理: 样本 $\rightarrow$ 检验统计量 $\rightarrow$ 检验规则

② 方法一: Neyman-Pearson 原则

第I类错误: H_0 为真 $\rightarrow$ 使 P 第I类错误 $\leq \alpha$

第II类错误: H_0 为假 $\rightarrow$ 尽可能使 P (第II类错误) $\downarrow$

③ 方法二: p 值: 当原假设成立时, 检验统计量取比观察到的统计量更为极端的值的概率

单个正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

① σ^2 已知, 检验 μ , Z检验 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

② σ^2 未知, 检验 μ , t检验 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$

③ μ 未知, 检验 σ^2 , χ^2 检验 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

④ μ 已知, 检验 σ^2 , χ^2 检验 $\chi^2 = \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$

两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

① σ_1^2, σ_2^2 已知, 比较 μ_1, μ_2 , Z检验 $Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$

② σ_1^2, σ_2^2 未知, 比较 μ_1, μ_2 , t检验 $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$

③ μ_1, μ_2 未知, 比较 σ_1^2, σ_2^2 , F检验 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$ (和 χ^2 检验 a, b, c 类似)

④ μ_1, μ_2 已知, 比较 σ_1^2, σ_2^2 , F检验 $F = \frac{\sum (X_i - \mu_1)^2 / n_1}{\sum (Y_j - \mu_2)^2 / n_2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$

假设检验和区间估计

① 双边检验 α -接受域 $\leftrightarrow [\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U] (1-\alpha)$ 置信区间

② 右边检验 α -接受域 $\leftrightarrow [\hat{\theta}_L, +\infty)$

③ 左边 $\leftrightarrow (-\infty, \hat{\theta}_U]$

chap9 方差分析与回归分析

单因素方差分析

① 模型 $X_{ij} = \mu + \delta_j + \epsilon_{ij}$

总平均 $\mu = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^r n_j \mu_j = \bar{X} < \epsilon_{ij}$

水平 A_j 的效应 $\delta_j = \mu_j - \mu, j=1, 2, \dots, r$

$\Rightarrow \sum_{j=1}^r n_j \delta_j = \sum_{j=1}^r n_j \mu_j - \sum_{j=1}^r n_j \mu = n\mu - n\mu = 0$

假设检验: $H_0: \delta_1 = \delta_2 = \dots = \delta_r = 0, H_1: \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_r$ 不全为0

a. $S_T = S_A + S_E, S_T = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X})^2$

b. $E(S_T) = \sum_{j=1}^r n_j \delta_j^2 + (n-1)\sigma^2$

$E(S_A) = \sum_{j=1}^r n_j \delta_j^2 + (r-1)\sigma^2$

$E(S_E) = (n-r)\sigma^2$

$E(S_T) = \sum_{j=1}^r n_j \delta_j^2 + E(n\bar{X})$

$X_{ij} \sim N(\mu + \delta_j, \sigma^2), \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

$E(S_E) = \sum_{j=1}^r E(\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_j)^2)$

$= \sum_{j=1}^r E((n_j - 1)S_j^2)$

$= \sum_{j=1}^r (n_j - 1)\sigma^2$

② F检验 检验统计量 $F = \frac{S_A/r}{S_E/(n-r)}$

当 H_0 成立时

a. $E(\frac{S_A}{r}) = E(\frac{S_E}{n-r}) = \sigma^2$

b. $\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(r-1), \frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-r)$

$\frac{S_T}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 同理

$\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(r-1), \frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-r)$

$\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(r-1), \frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-r)$

$\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(r-1), \frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-r)$

$\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(r-1), \frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-r)$

$\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(r-1), \frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-r)$

$\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(r-1), \frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-r)$

$\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(r-1), \frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-r)$

$\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(r-1), \frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-r)$

Cochran 定理

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 n 个独立标准正态随机变量, 则 $Q = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$. 设 $Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_k$, 其中 Q_i 为某些随机变量 $\{Y_j\}$ 的平方和, 且这些随机变量 Y_j 为 $\{X_i\}$ 的线性组合. 设 Q_i 的自由度为 f_i , 则 Q_i 相互独立且满足 $Q_i \sim \chi^2(f_i)$ 的必要条件为 $\sum_{i=1}^k f_i = n$.

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比
因素 A	S_A	$r-1$	$MS_A = \frac{S_A}{r-1}$	$\frac{MS_A}{MS_E}$
误差	S_E	$n-r$	$MS_E = \frac{S_E}{n-r}$	
总和	S_T	$n-1$		

回归分析

① 模型 $Y_i = \alpha + \beta X_i + \epsilon_i, i=1, 2, \dots, n$

样本 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$

模型: $Y_i = \alpha + \beta X_i + \epsilon_i, i=1, 2, \dots, n$

$\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$, 相互独立

α, β 未知

最小二乘法

$Q = \sum_{i=1}^n (Y_i - \alpha - \beta X_i)^2$

$\frac{\partial Q}{\partial \alpha} = 0, \frac{\partial Q}{\partial \beta} = 0$

$\alpha = \bar{Y} - \beta \bar{X}, \beta = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$